

Classe 4 EL - IPIA "Orfini" - Foligno

21 Novembre 2025

Verifica di matematica - equazioni e disequazioni di secondo grado intere, circonferenza goniometrica, seno e coseno, angoli (gradi e radianti)

Cognome: _____

Nome: _____

Istruzioni

La durata della prova è di **50 minuti**. È possibile (ma sconsigliato) usare la calcolatrice e gli appunti personali.

Motivare le risposte e mostrare i passaggi necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila B

Parte 1: Fondamentali e Conversioni

1. Esegui le conversioni e lavora sulla circonferenza goniometrica. Mostra i passaggi essenziali.

(I) Converti in radianti l'angolo $\alpha = 330^\circ$.

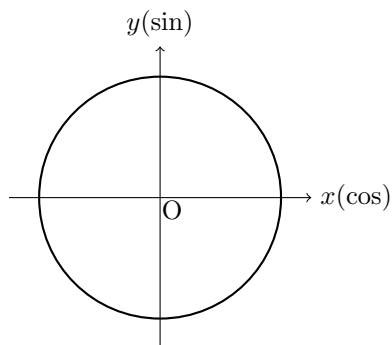
[Suggerimento: Ricorda la proporzione $180^\circ : \pi = \alpha^\circ : x_{rad}$.]

(II) Converti in gradi l'angolo $\beta = \frac{4}{3}\pi$.

[Suggerimento: Sostituisci π con 180° per fare prima.]

(III) Nella circonferenza qui sotto:

1. Segna approssimativamente la posizione degli angoli $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{7}{4}\pi$.
2. Determina graficamente il segno di **seno** e **coseno** per l'angolo $\frac{7}{4}\pi$ (senza calcoli).



Parte 2: Calcolo ed Espressioni

2. Risolvi le seguenti espressioni ed equazioni utilizzando i valori degli angoli notevoli.

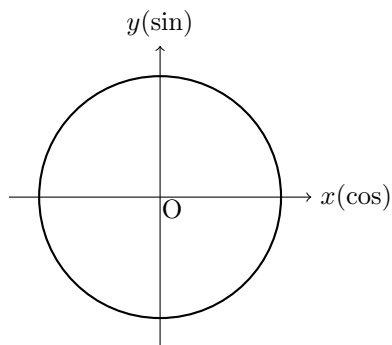
(I) Calcola il valore esatto senza usare la calcolatrice:

$$\sqrt{2}\cos(45^\circ) + 2\sin(270^\circ) - \tan(0^\circ)$$

(II) Risolvi l'equazione nell'intervallo $[0, 2\pi]$ aiutandoti con la circonferenza vuota qui sotto:

$$2\sin(x) - 1 = 0$$

[Suggerimento: Isola prima il seno e poi chiediti: "quali sono gli angoli che hanno questa ordinata?"]

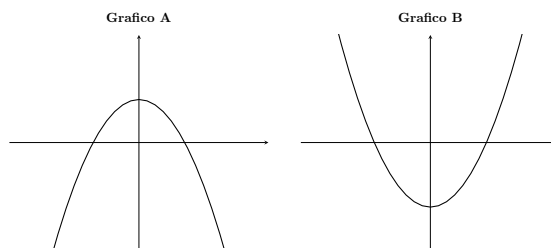


Parte 3: Algebra Visiva (Parabole)

3. Analizza i grafici per rispondere ai quesiti su equazioni e disequazioni.

(I) **Associazione Grafico-Equazione**

Osserva i grafici A e B. Associarli alle corrette equazioni scegliendo tra quelle proposte.



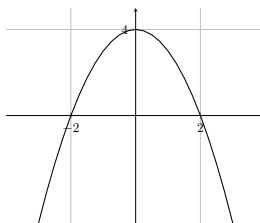
Equazioni: 1) $y = -x^2 + 2$ 2) $y = x^2 + 2$ 3) $y = x^2 - 3$ 4) $y = -x^2 - 3$

[Suggerimento: Osserva la concavità (verso l'alto o il basso?) e dove taglia l'asse y .]

Risposta: Grafo A $\rightarrow$ Eq. _____; Grafo B $\rightarrow$ Eq. _____

(II) **Risoluzione Grafica**

È dato il grafico di $y = -x^2 + 4$. Scrivi le soluzioni delle disequazioni basandoti **solo** sul grafico.



- $-x^2 + 4 > 0$:

[Suggerimento: In quale intervallo la parabola sta sopra?]

- $-x^2 + 4 < 0$:

[Suggerimento: In quali intervalli la parabola sta sotto?]

Parte 4: Relazioni e Teoremi

4. Applica le relazioni fondamentali della goniometria.

(I) Sapendo che $\cos(\alpha) = -\frac{3}{5}$ e che α è nel **II quadrante**, calcola $\sin(\alpha)$ e $\tan(\alpha)$.

[Suggerimento: Usa la relazione fondamentale. Attenzione ai segni del II quadrante (il seno è positivo o negativo?).]

(II) In un triangolo rettangolo, l'ipotenusa misura 10 e un cateto misura 6. Determina il $\cos(\beta)$ dell'angolo **adiacente** al cateto noto.

[Suggerimento: Usa la definizione di coseno: $\frac{\text{cateto adiacente}}{\text{ipotenusa}}$.]

Parte 5: Realtà e Modelli

5. Risolvi i problemi applicando i concetti studiati.

(I) **Elettronica.** La tensione è data da $V(t) = 200 \sin(50\pi t)$ Volt. Calcola la tensione istantanea per $t = \frac{1}{300}$ s.

[Suggerimento: Sostituisci t . Ricorda che $50\pi \cdot \frac{1}{300} = \frac{\pi}{6}$.]

(II) **Problema della Rampa.** Una rampa lunga 4 metri serve per superare un dislivello, formando un angolo di 30° con il suolo. Qual è l'altezza del dislivello?

[Suggerimento: Triangolo rettangolo con ipotenusa 4 e angolo 30° . Quanto vale il cateto opposto?]

IND	PUNT. MAX	DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
		Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente		
VOTO				